

Plan Pilote et Strategie de Priorisation - Radio Assistant

Ce document rassemble la repartition nominative des binomes, le retroplanning de 3 semaines, les coefficients de notation de l'EFREI et les contraintes techniques du projet.

1. Composition Nominative des Binomes

L'equipe de 6 personnes est structuree en trois poles techniques cles conformement a l'architecture du projet :

Binome & Role Principal	Membres de l'Equipe (Emails)	Dossier Source Dedie
Binome 1 — Data Engineering	yrieix.d.irumberry-de-salaberry@efrei.net matteo.cousinard@efrei.net	src/ingest/
Binome 2 — Intelligence Artificielle	khemra.cheav@efrei.net feriel.dekhili@efrei.net	src/inference/
Binome 3 — Developpement Web & Logs	adele.cuisenier@efrei.net chenxin.ding@efrei.net	src/webapp/

2. Matrice de Priorisation Strategique (Bareme EFREI)

Pour maximiser les points lors de la soutenance, l'effort collectif doit suivre strictement cette priorisation :

Priorite	Livrable Cible	% du Bareme	Action Strategique Obligatoire
CRITIQUE (P1)	Registre d'erreurs (20-30 cas)	20 %	A debuter des la semaine 1. Analyser specifiquement les faux positifs, faux negatifs et hallucinations.
CRITIQUE (P1)	Amelioration & Evaluation	20 %	Chiffrer le gain (F1, accuracy, sensibilite)

Priorite	Livrable Cible	% du Bareme	Action Strategique Obligatoire
			entre le prompt fixe baseline et la version renforcee.
FORTE (P2)	Baseline fonctionnelle	15 %	Notebook reproductible generant un format JSON stable et controle (Normal / Opacite / Incertain).
FORTE (P2)	Application Web & Logs	15 %	Interface Gradio/FastAPI avec depot d'image, warning non-clinique et stockage SQLite.
FORTE (P2)	Perimetre & Datasets	15 %	Extraction et traitement (resize, normalisation) de cas de-identifies du dataset RSNA Pneumonia.
MOYENNE (P3)	Securite & Notice Ethique	10 %	Redaction de docs/ethics.md. Interdiction absolue de presenter l'IA comme un outil de diagnostic.
FAIBLE (P4)	Bonus technologiques (LoRA)	Bonus	A aborder uniquement si l'ensemble des livrables P1, P2 et P3 sont deployes et robustes.

3. Retroplanning Detaille (3 Semaines)

Semaine 1 : Fondations & Pipeline Integré Bout-en-Bout

- **Binome 1 (Yrieix & Matteo) - Data** : Initialisation propre du repertoire Git commun.

Exploration du dataset public RSNA Pneumonia et redaction du premier script de pretraitement d'image (redimensionnement, normalisation minimale) dans src/ingest/.

- **Binome 2 (Khemra & Ferial) - IA** : Configuration et tests de MedGemma sur Hugging Face. Conception du prompt systeme initial rigide permettant d'extraire une chaine JSON propre. Redaction du notebook baseline.
- **Binome 3 (Adele & Chenxin) - Web** : Developpement de la maquette de l'interface graphique sous Gradio (composant d'upload d'image et zone d'affichage textuelle). Definition du schema SQL de la base SQLite locale dans logs/.
- **Objectif Synchronisation Fin de S1** : Une image de test est importee sur l'interface Gradio -> le script IA l'analyse via le prompt baseline -> un JSON structure est retourne -> les metadonnees du run sont enregistrees en base de donnees.

Semaine 2 : Evaluation Globale & Robustesse du Pipeline

- **Binome 1 (Yrieix & Matteo) - Data** : Constitution du dataset de validation final (30 images equilibrees et de-identifiees). Redaction du script de calcul automatique des metriques macro (Accuracy, F1-Score, Matrice de confusion) dans le repertoire eval/.
- **Binome 2 (Khemra & Ferial) - IA** : Developpement de la logique d'amelioration (prompting avance, vote ou filtres de securite). Implementation de la regle automatique de bascule vers la classe uncertain en cas de mauvaise qualite ou de doute.
- **Binome 3 (Adele & Chenxin) - Web** : Integration finale du dictionnaire JSON pour un affichage elegant et structure sur la plateforme. Developpement d'un onglet "Dashboard" lisant la base SQLite pour afficher les graphiques de latence et de repartition des classes.
- **Objectif Synchronisation Fin de S2** : Generation du fichier CSV comparatif des performances (Baseline vs Amelioration) et redaction des 15 premieres lignes du registre d'erreurs critique.

Semaine 3 : Finalisation des Preuves & Soutenance

- **Groupe Entier (Toutes et tous)** : Finalisation du rapport critique et analyse exhaustive des 20 a 30 cas d'erreurs (faux positifs, faux negatifs, doutes, ecart de format). Redaction finale de la documentation ethique dans docs/ethics.md et mise a jour du fichier README.md (citations claires des licences de donnees et modeles).
- **Pôle Innovation (Optionnel si temps disponible)** : Fine-tuning experimental QLoRA / LoRA de Gemma 4 via Unsloth si les ressources de calcul sont disponibles.
- **Preparation Orale** : Repetitions synchronisees de la soutenance en insistant sur la posture d'ingenieurs responsables et la demonstration en direct du prototype web stable.

4. Specfication Technique du Format JSON Structuré

Afin d'assurer une compatibilite totale entre les scripts d'inference de Khemra et Ferial et l'interface d'affichage d'Adele et Chenxin, le dictionnaire JSON produit par le modele doit respecter scrupuleusement la structure suivante :

```
{  
  "image_quality": "good" | "poor",
```

```
"predicted_class": "normal" | "suspected_opacity" | "uncertain",  
"confidence_score": 0.0 -> 1.0,  
"visual_findings": ["observation 1", "observation 2"],  
"justification": "courte phrase explicative",  
"limitations": ["limite 1", "limite 2"],  
"warning": "Prototype pedagogique. Non destine au diagnostic...",  
"model_version": "medgemma-4b-pt",  
"prompt_version": "v1.0",  
"inference_latency_ms": 1250  
}
```

Rappel Ethique Important : La classe "uncertain" doit etre retournée systematiquement des lors que la qualite d'image est insuffisante ou que le format JSON echoue a la validation.